

Мониторинг в сетях

SNMP, агенты, Zabbix, Nagios

Суннатилло Махмудов

22 апреля 2026

Цели и задачи работы

- Изучить назначение мониторинга в сетях
- Рассмотреть принципы работы **SNMP**
- Определить роль мониторинговых **агентов**
- Сравнить возможности систем **Zabbix** и **Nagios**

- Мониторинг позволяет своевременно выявлять:
 - отказы оборудования
 - деградацию производительности
 - ошибки на интерфейсах и каналах связи
 - недоступность сервисов
- Без мониторинга администратор узнаёт о проблеме уже после её влияния на пользователей

Теоретические сведения

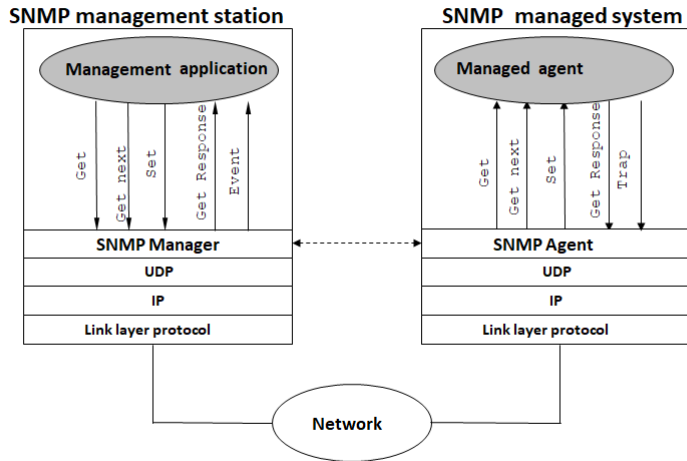
- Мониторинг — это регулярное наблюдение за:
 - узлами сети
 - каналами связи
 - сервисами
 - прикладными компонентами
- Основная задача:
 - вовремя обнаруживать сбои и аномалии
- Практический эффект:
 - контроль доступности
 - анализ истории событий
 - получение уведомлений о проблемах

- Для сетевой инфраструктуры критичны:
 - доступность маршрутизаторов и коммутаторов
 - состояние интерфейсов
 - уровень ошибок
 - задержки и потери пакетов
 - загрузка каналов
 - работоспособность сетевых сервисов
- Постоянное наблюдение уменьшает время реакции на инциденты

SNMP как базовый протокол мониторинга

- **SNMP** (*Simple Network Management Protocol*) — базовый протокол сетевого мониторинга
- Позволяет:
 - просматривать параметры устройства
 - изменять часть управляющей информации
- Основа архитектуры:
 - **менеджер**
 - **агент**
 - **MIB** (*Management Information Base*)

- **Менеджер** опрашивает управляемое устройство
- **Агент** предоставляет доступ к данным устройства
- Данные организованы как объекты **MIB**
- MIB описывает:
 - интерфейсы
 - счётчики
 - таблицы
 - другие параметры узла



- Операции чтения:
 - `GetRequest`
 - `GetNextRequest`
 - `GetBulkRequest`
- Операция изменения:
 - `SetRequest`
- Ответ агента:
 - `Response`
- Уведомления от агента:
 - `Trap`
 - `Inform`

Основные операции SNMP

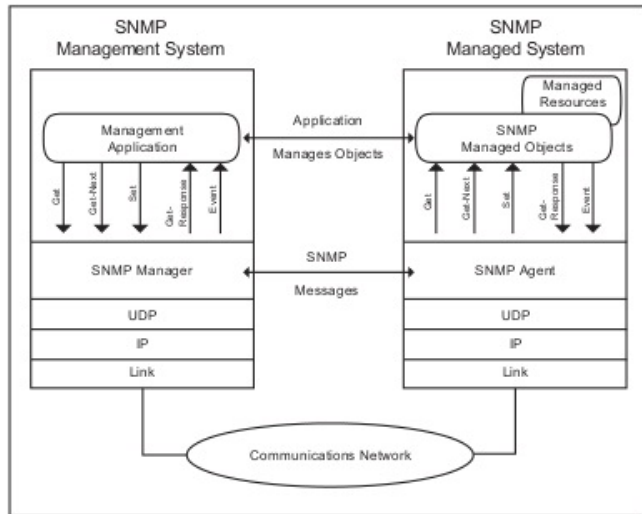


Figure An SNMP message passes through the protocol layers at both the manager and agent. Each layer does a specific communication task.

- Стандартные порты:
 - **161/UDP** — запросы менеджера к агенту
 - **162/UDP** — ловушки и уведомления
- Версии протокола:
 - **SNMPv1 / SNMPv2c** — простые, но слабее по защите
 - **SNMPv3** — поддерживает аутентификацию и защиту сообщений
- Для реальной эксплуатации предпочтителен **SNMPv3**

Агенты мониторинга

- Агент — это программный компонент на устройстве или сервере
- Он собирает локальные показатели и передаёт их в систему мониторинга
- Агент нужен для получения метрик, которые трудно собрать извне:
 - загрузка CPU
 - использование памяти
 - состояние процессов и служб
 - журналы и внутренние метрики приложений

- **Сетевые устройства** часто публикуют данные через встроенный **SNMP-агент**
- **Серверы и рабочие станции** удобнее контролировать через специализированные агенты
- Агентный подход:
 - расширяет наблюдаемость
 - не заменяет SNMP, а дополняет его
- В разных системах мониторинга агенты и плагины реализованы по-разному

Zabbix как интегрированная система мониторинга

- **Zabbix** — интегрированная платформа мониторинга
- Основные компоненты:
 - Zabbix Server
 - база данных
 - веб-интерфейс
 - Proxy
 - агенты
- Система объединяет сбор, хранение, анализ, визуализацию и уведомления

System Overview

Basic architecture

Host

Anything you wish to monitor:

- › Server
- › Switch
- › UPS
- › Application
- › Database
- › Website

Agent

Monitoring of devices, resources and applications.

Proxy

Monitoring of distributed locations.

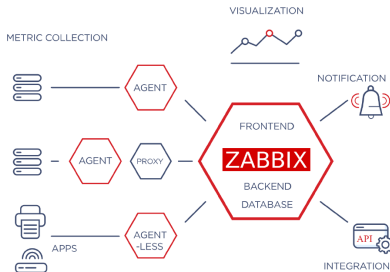


Рис. 3: Базовая архитектура Zabbix

- Поддерживает:
 - собственных агентов
 - **SNMP v1/v2c/v3**
 - **SNMP traps**
 - **IPMI**
 - **JMX**
 - web monitoring
- Преимущества:
 - единая архитектура
 - централизованное управление
 - шаблоны
 - карты сети
 - графики и триггеры
 - удобное масштабирование

Nagios как модульная система мониторинга

- **Nagios Core** строится вокруг ядра мониторинга
- Ядро отвечает за:
 - расписание проверок
 - обработку результатов
 - отслеживание состояний
 - уведомления
- Сами проверки выполняются внешними **плагинами**

- Основной акцент сделан на:
 - модульность
 - расширяемость
 - пользовательские проверки
- Для удалённых Linux/Unix-хостов часто используется **NRPE**
- NRPE позволяет выполнять проверки на удалённой машине и возвращать результат серверу Nagios

Nagios®

General

- Home
- Documentation

Current Status

- Tactical Overview
- Map
- Hosts
- Services
- Host Groups
 - Summary
 - Grid
- Service Groups
 - Summary
 - Grid
- Problems
 - Services (Unhandled)
 - Hosts (Unhandled)
 - Network Outages

Quick Search:

Reports

- Availability
- Trends
- Alerts
 - History
 - Summary
 - Histogram
- Notifications
- Event Log

System

- Comments
- Downtime
- Process Info
- Performance Info
- Scheduling Queue
- Configuration

Nagios®

Nagios® Core™
Version 3.2.0
August 12, 2009
[Check for updates](#)

[Read what's new in Nagios Core 3](#)

Copyright © 2009 Nagios Core Development Team and Community Contributors.
Copyright © 1999-2009 Ethan Galstad.
See the THANKS file for more information on contributors.

Nagios Core is licensed under the GNU General Public License and is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Nagios, Nagios Core and the Nagios logo are trademarks, servicemarks, registered trademarks or registered servicemarks owned by Nagios Enterprises, LLC. Usage of the Nagios marks are governed by our [trademark policy](#).

Nagios®
Enterprises

Nagios®
NAGIOS CORE

SOURCEFORGE.NET

Рис. 4: Основной экран Nagios Core

Сравнение Zabbix и Nagios

Zabbix и Nagios: сравнительная характеристика

Критерий	Zabbix	Nagios
Архитектура	Единая интегрированная платформа	Ядро + плагины + дополнения
Сбор данных	Агенты, SNMP, IPMI, JMX, web monitoring	Плагины, NRPE, SNMP, удалённые проверки
Централизованное управление	Высокое	Зависит от конфигурации и расширений
Гибкость расширения	Высокая в рамках платформы	Очень высокая за счёт плагинов
Типичный сценарий	Крупная централизованная инфраструктура	Нестандартные и сильно кастомизируемые среды

- **Zabbix** удобен, когда важны:
 - целостная архитектура
 - единое управление
 - готовые средства визуализации и шаблоны
- **Nagios** удобен, когда важны:
 - модульность
 - гибкая интеграция
 - собственные специализированные проверки

Выводы

- Мониторинг — необходимый элемент эксплуатации современной сетевой инфраструктуры
- **SNMP** остаётся базовым протоколом сетевого наблюдения
- **Агенты** позволяют получать внутренние метрики серверов и приложений
- **Zabbix** ориентирован на интеграцию и централизованное управление
- **Nagios** ориентирован на модульность и расширяемость
- Выбор между ними зависит от требований:
 - либо более цельная платформа
 - либо более гибкая плагиновая архитектура

- Вопросы?